# Componentes de un Sistema Informático.

## RA1 · Redes (1/4) · Tipos, medios y topologías

¿Cómo se organizan los dispositivos para comunicarse y compartir recursos?

Alcance · medios · topologías · criterios de elección

# 1 · ¿Qué es una red informática?

Conjunto de dispositivos conectados para compartir información, recursos y servicios.

### NODOS

Ordenadores, servidores, móviles, impresoras y otros dispositivos.

### ENLACES

Medios que transportan datos: cobre, fibra óptica o radio.

### SERVICIOS

Archivos compartidos, impresión, acceso a aplicaciones y comunicación.

Una red local puede funcionar aunque no tenga conexión a Internet.

# 2 · Tipos de redes según su alcance

La clasificación responde a qué espacio geográfico o personal abarca la red.

### PAN

Red de área personal.

Ej.: móvil y auriculares Bluetooth.

### LAN / WLAN

Red local de vivienda, aula o centro.

WLAN: LAN inalámbrica.

### WAN

Conecta redes a grandes distancias.

Ej.: sedes en ciudades distintas.

Internet es una red de redes global; Wi-Fi es una tecnología de acceso inalámbrico.

# 3 · ¿Qué elementos forman una red?

Identificamos tres familias de componentes.

## DISPOSITIVOS FINALES

Son el origen o destino de la información.

Ejemplos: PC, móvil, impresora y servidor.

## INTERCONEXIÓN

Switch: conecta equipos de una LAN.

Router: comunica redes.

AP: da acceso inalámbrico a la LAN.

## MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Transportan los datos entre dispositivos.

Cobre y fibra: guiados.

Wi-Fi y Bluetooth: inalámbricos.

Los dispositivos de interconexión se desarrollarán en la presentación 2/4.

# 4 · Medios guiados: cobre y fibra

La información se transmite mediante señales eléctricas o luz.

## COBRE: PAR TRENZADO

Señales eléctricas. Cable UTP o apantallado.

Uso habitual: Ethernet en edificios.

Económico y sencillo; distancia e interferencias dependen del estándar y la instalación.

## FIBRA ÓPTICA

Pulsos de luz en filamentos ópticos.

Gran capacidad y distancias elevadas. Inmune a interferencias electromagnéticas.

Exige equipos y conectores ópticos.

En muchas instalaciones Ethernet de par trenzado se diseña un canal de hasta 100 m.

# 5 · Medios inalámbricos

Transmiten información mediante ondas electromagnéticas.

### WI-FI

Familia IEEE 802.11.

Conecta equipos a una WLAN; el alcance depende del entorno.

### BLUETOOTH

Conexiones personales próximas y de bajo consumo.

Auriculares, teclados y wearables.

### REDES MÓVILES

4G y 5G: acceso a redes mediante infraestructura celular.

Cobertura más amplia.

Bluetooth no es exclusivamente punto a punto: también admite otras modalidades.

# 6 · ¿Qué es la topología de una red?

Describe la organización de los nodos y de sus conexiones.

## TOPOLOGÍA FÍSICA

Disposición real de dispositivos, cables, puertos y enlaces.

Pregunta: ¿qué está conectado físicamente a qué?

## TOPOLOGÍA LÓGICA

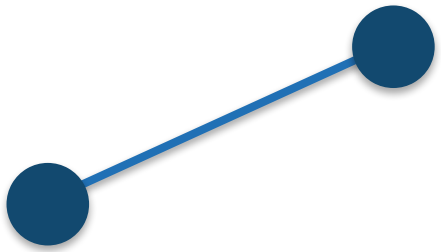
Cómo se comunican los equipos y circulan los datos.

Puede incluir subredes, direcciones y recorridos del tráfico.

La interpretación detallada de mapas físicos y lógicos se trabajará en Redes 4/4.

# 7 · Topología punto a punto

Dos nodos se comunican mediante un enlace directo.



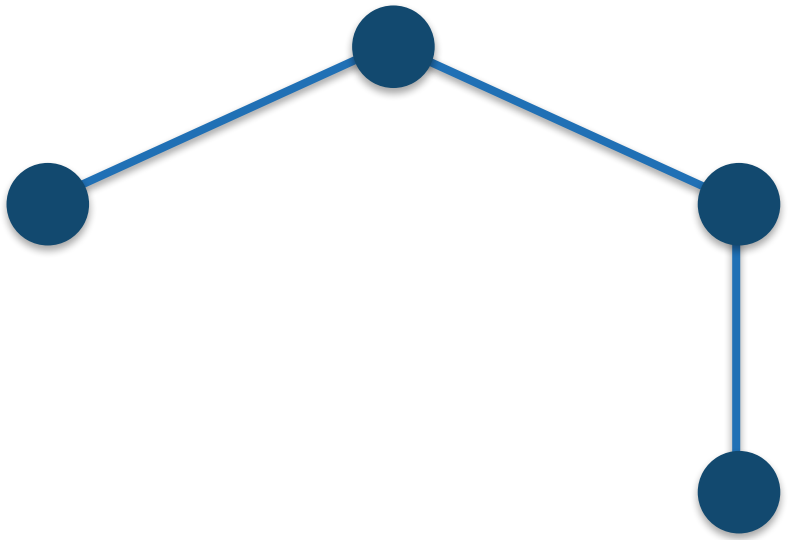
**Ejemplo de aplicación**

Dos equipos conectados directamente o un enlace dedicado entre dos dispositivos.

Ventaja · simplicidad y pocos elementos | Límite · un enlace único puede fallar

# 8 · Topología en bus

Varios nodos comparten un mismo medio principal.



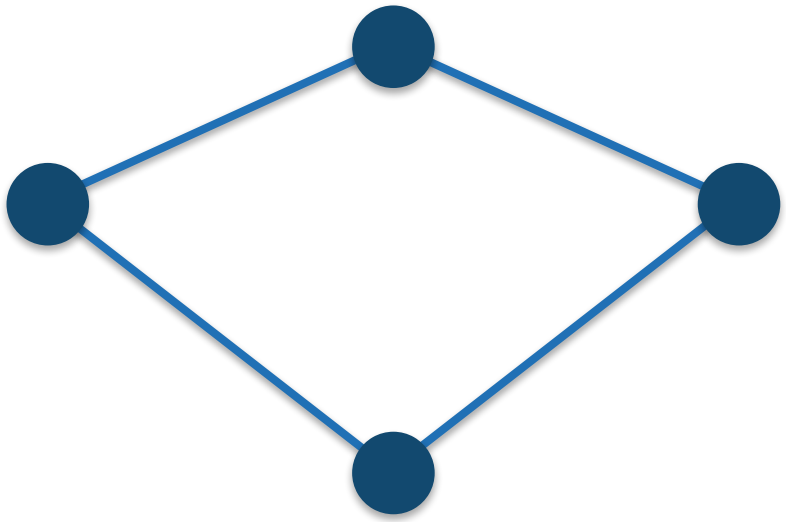
**Ejemplo de aplicación**

Ethernet coaxial histórico y determinados entornos industriales.

Ventaja · poco cableado | Límite · dependencia del medio común

# 9 · Topología en anillo

Cada nodo se enlaza con dos vecinos, formando un circuito.



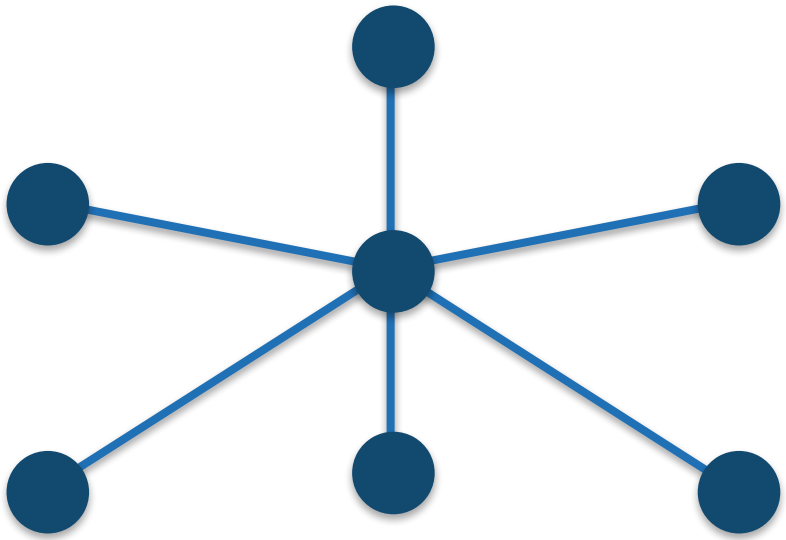
**Ejemplo de aplicación**

Algunas redes industriales y de transporte; puede existir doble anillo.

Ventaja · circulación organizada | Límite · fallos si no hay redundancia

# 10 · Topología en estrella

Los dispositivos se conectan a un equipo central.



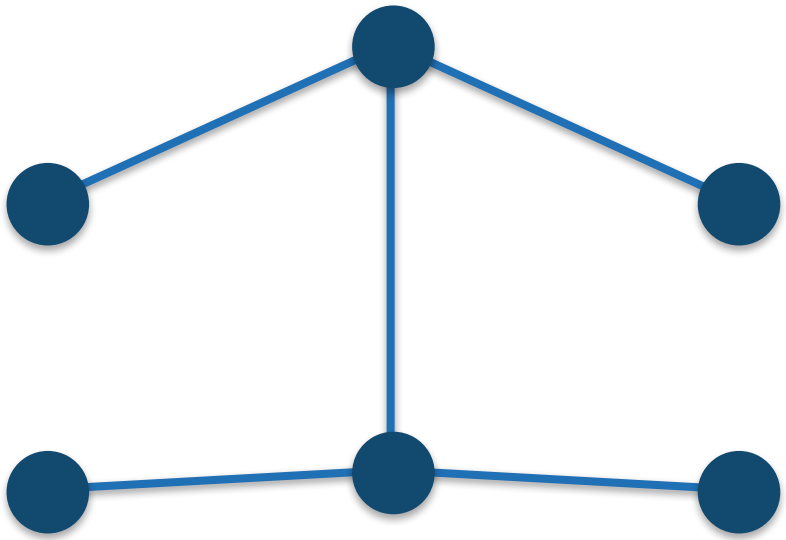
**Ejemplo de aplicación**

Red Ethernet del aula: varios PC conectados a un switch central.

Ventaja · fallos fáciles de aislar | Límite · dependencia del centro

# 11 · Topología en árbol

Varias estrellas se organizan jerárquicamente.



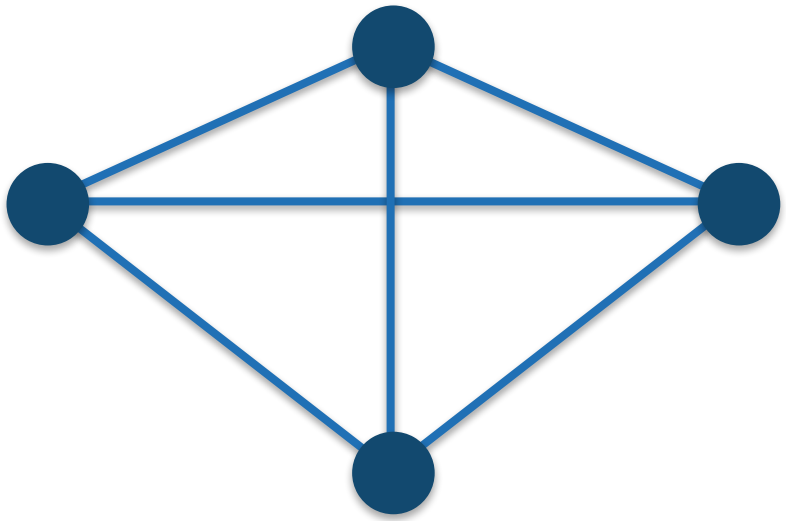
**Ejemplo de aplicación**

Red de un centro educativo con switches de aula, planta y distribución.

Ventaja · crecimiento por niveles | Límite · dependencia de enlaces superiores

# 12 · Topología en malla

Existen múltiples enlaces y caminos entre nodos.



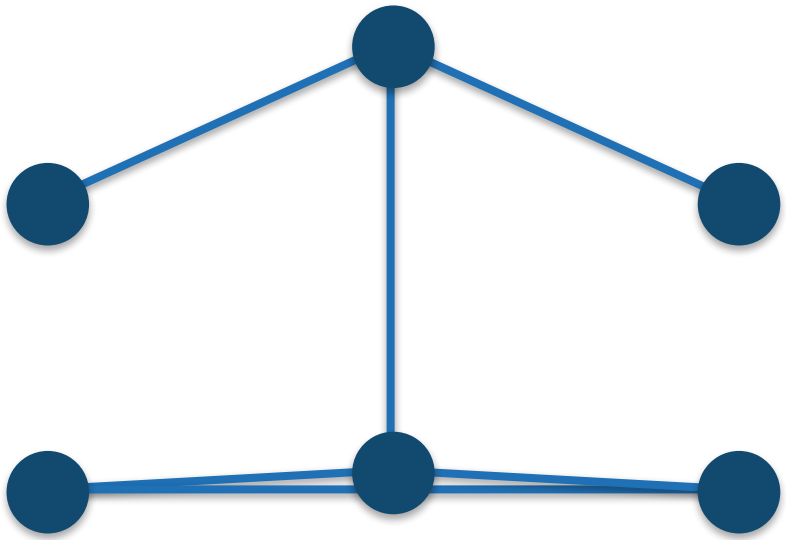
**Ejemplo de aplicación**

Backbone de comunicaciones y sistemas donde importa la disponibilidad. Malla total o parcial.

Ventaja · rutas alternativas | Límite · más enlaces y complejidad

# 13 · Topología híbrida

Combina estructuras diferentes según las necesidades.



**Ejemplo de aplicación**

Empresa con redes en estrella por departamento y enlaces redundantes entre sedes.

Ventaja · flexibilidad | Límite · planificación más exigente

# 14 · ¿Cómo elegir una topología?

La elección exige equilibrar objetivos, riesgos y presupuesto.

### COSTE Y ESCALA

Cableado, equipos, mantenimiento y facilidad de ampliar la red.

### DISPONIBILIDAD

¿Qué ocurre si falla un nodo, un enlace o el equipo central?

### USO Y GESTIÓN

Número de usuarios, organización, rendimiento y facilidad para diagnosticar.

No existe una topología mejor para todos los escenarios.

# 15 · Comparación aplicada

Una red debe justificarse por su contexto, no solo por su forma.

## AULA DE 25 EQUIPOS

Recuerda: el switch conecta los equipos de la LAN.

¿Por qué elegir una estrella?

¿Qué ocurre si falla un cable? ¿Y el switch?

## CENTRO CON VARIAS PLANTAS

Un switch puede conectar equipos de cada planta.

¿Qué aporta unir varios switches por niveles?

¿Qué enlace sería crítico?

Razonar ventajas e inconvenientes es más útil que memorizar un dibujo.

# 16 · Repaso para la actividad conjunta

Relaciona alcance, medio, topología y necesidades reales.

### IDENTIFICAR

PAN, LAN, WLAN, WAN; cobre, fibra, Wi-Fi y Bluetooth.

### INTERPRETAR

Punto a punto, bus, anillo, estrella, árbol, malla e híbrida.

### JUSTIFICAR

Seleccionar una estructura según coste, fallos, escalabilidad y uso.

Continuamos en Redes 2/4: switch, router, AP, cableado y conexiones.

# 17 · Fuente y ampliación

Lectura de referencia para ventajas, inconvenientes y casos de uso.

**Cibersafety (2025): «Topología de red: tipos, ventajas y cuál elegir para tu infraestructura».**

https://cibersafety.com/topologia-red-tipos-ventajas-cual-elegir/

Material adaptado y ampliado para SIINF · 1.º DAW.